Báo cáo bàn giao Project 08

Ước lượng nguy cơ trễ hạn thanh toán thẻ tín dụng

Môn học: [BỔ SUNG]
Thành viên: [BỔ SUNG]
Ngày bàn giao: 08/10/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Họ tên, nhận xét và điểm: [BỔ SUNG SAU KHI CHẤM].

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm nộp bài chịu trách nhiệm rà soát nội dung, số liệu và thông tin cá nhân trước khi ký.

LỜI CẢM ƠN

[BỔ SUNG THEO THÔNG TIN THỰC TẾ CỦA NHÓM.]

MỤC LỤC

Tóm tắt; Tổng quan; Dữ liệu và thiết kế; Phương pháp và thí nghiệm; Kết quả và phân tích; Ứng dụng, giới hạn và kết luận; Tài liệu tham khảo; Phụ lục tái lập.

DANH MỤC THUẬT NGỮ, HÌNH VÀ BẢNG

AP, ROC-AUC, Brier, FP/FN/TP/TN, CV và leakage. Danh mục hình gồm heatmap train-only, confusion matrix, PR/ROC, calibration và audit nhóm.

1. Tóm tắt

Project 08 xây dựng một hệ thống học tập để ước lượng nguy cơ khách hàng trễ hạn thanh toán thẻ tín dụng trong tháng kế tiếp. Dữ liệu huấn luyện là Default of Credit Card Clients từ UCI Machine Learning Repository. CSV từ Kaggle chỉ được dùng để đối chiếu nội dung, không thay thế nguồn và không được ghi là dữ liệu tải trực tiếp từ UCI.

Mô hình cuối là Logistic Regression không class weight, C=1.0, giữ xác suất gốc và dùng ngưỡng cảnh báo 0.150. Lựa chọn được khóa bằng validation trước khi mở test. Trên test một lần, mô hình có AP 0.5254, ROC-AUC 0.7591, Brier 0.1388, recall default 0.7340 và precision 0.3542.

Hệ thống chỉ phục vụ học tập và hỗ trợ nhắc thanh toán. Nó không phải công cụ tự động quyết định cấp tín dụng, định giá, xử phạt hoặc suy diễn nguyên nhân đối với một cá nhân.

2. Bối cảnh và câu hỏi

Bài toán là phân loại nhị phân: dự đoán default_payment_next_month, nghĩa là khách hàng có ghi nhận trễ hạn thanh toán vào tháng tiếp theo trong bộ dữ liệu nguồn. Thời điểm dự đoán là sau khi sáu tháng lịch sử PAY, BILL_AMT và PAY_AMT đã có sẵn, trước nhãn tháng tiếp theo.

Câu hỏi chính: liệu lịch sử tín dụng, hóa đơn và thanh toán có hỗ trợ xếp ưu tiên nhắc thanh toán với một ngưỡng chi phí giả định hay không. Câu hỏi không phải là xác định nguyên nhân trễ hạn, đánh giá tư cách tín dụng hay thay thế đánh giá của con người.

Lớp default ít hơn lớp không default. Vì vậy accuracy tại một ngưỡng cố định có thể che giấu việc bỏ sót nhiều default. Báo cáo luôn trình bày precision, recall, F1, AP, ROC-AUC, Brier và ma trận nhầm lẫn.

3. Dữ liệu và giấy phép

Bộ dữ liệu UCI gồm 30.000 bản ghi và 25 cột. Tệp thô chính thức được lưu cục bộ ngoài Git; data/raw/source_metadata.json lưu URL, ngày tải, giấy phép theo nguồn UCI và SHA-256. data/README.md ghi cách tải lại và data dictionary.

Kiểm tra dữ liệu ghi nhận không có missing, không có ID trùng và không có bản ghi trùng. Mã EDUCATION 0, 5, 6 và MARRIAGE 0 xuất hiện nhưng không được tự gán nghĩa hoặc loại bỏ. Chúng được giữ thành nhóm riêng trong tiền xử lý và audit.

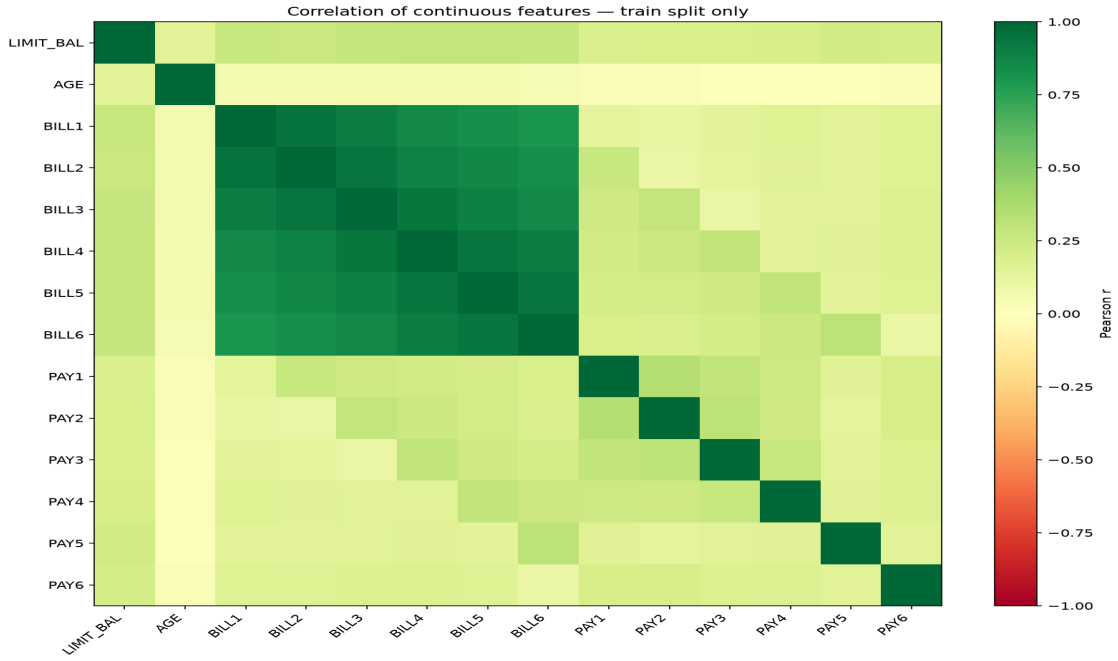
Tên cột, giá trị và target theo ID của bản CSV Kaggle đã được đối chiếu với bản UCI đang dùng. Checksum tệp có thể khác vì định dạng CSV khác; ghi nhận nguồn tải Kaggle tách biệt, không suy đoán giấy phép của Kaggle.

4. Dữ liệu và biến

ID chỉ dùng để kiểm tra và cố định split, không dùng làm đặc trưng. Target là default_payment_next_month. Hai nhóm biến tiền xử lý gồm số liên tục LIMIT_BAL, AGE, BILL_AMT1..6, PAY_AMT1..6 và biến phân loại SEX, EDUCATION, MARRIAGE, PAY_0, PAY_2..PAY_6.

PAY_0 đến PAY_6 là trạng thái lịch sử thanh toán trong các tháng gần nhất theo tài liệu UCI. Giá trị dương biểu thị số tháng chậm thanh toán; -1 là trả đúng hạn, -2 là không tiêu dùng, 0 là sử dụng quay vòng tín dụng. PAY_0 là tháng gần nhất trong chuỗi, không phải mã lỗi.

Các số tiền giữ nguyên đơn vị của bộ dữ liệu. Giao diện không tự chuyển thành VNĐ. Chi tiết tên biến, miền hợp lệ và các mã chưa rõ nghĩa nằm trong data/README.md.



5. Thiết kế split và chống leakage

Dữ liệu được chia stratified train/validation/test theo tỷ lệ 60/20/20 với random_state=42. Manifest ID được lưu để mọi thí nghiệm sử dụng cùng split. EDA chỉ dùng train. Không oversample trước split; thực tế không dùng oversampling.

Mọi bước học từ dữ liệu đặt trong sklearn Pipeline. Median imputation và StandardScaler của biến liên tục, most-frequent imputation và OneHotEncoder của biến phân loại đều fit trong train hoặc train-fold. CV Stratified 5-fold trên train cũng fit pipeline riêng ở mỗi fold.

Validation dùng để chọn C, cách xử lý class weight, calibration và ngưỡng. Test bị cô lập đến sau freeze. Không dùng test để tạo demo, chỉnh tham số hoặc chọn ngưỡng.

6. Baseline và mô hình

Baseline thứ nhất luôn dự đoán không default. Baseline thứ hai là Logistic Regression không class_weight. Giai đoạn 2 so sánh cùng cấu trúc với class_weight=balanced và chọn C trong {0.01, 0.1, 1, 10} bằng cùng năm fold train.

Cả hai biến thể chọn C=1.0. Trên validation tại ngưỡng 0.5, unweighted có accuracy 0.8207, recall 0.3459, AP 0.5372, Brier 0.1368; balanced có accuracy 0.7780, recall 0.5727, AP 0.5369, Brier 0.1832.

Chênh lệch AP khoảng 0.0004 không là bằng chứng vượt trội rõ rệt. Unweighted được chọn vì chi phí validation tốt nhất thấp hơn nhẹ, Brier tốt hơn và không cần class weight; đây là một lựa chọn thực nghiệm có giới hạn, không phải kết luận tổng quát.

7. Bốn thí nghiệm bắt buộc

Thứ nhất, accuracy được so với AP và recall default. Accuracy cao ở ngưỡng 0.5 có thể xuất hiện khi mô hình dự đoán phần lớn là không default. Vì mục tiêu là không bỏ sót nhiều default trong kịch bản nhắc thanh toán, recall và precision cần được đọc cùng accuracy.

Thứ hai, reliability diagram và Brier score đánh giá calibration của xác suất gốc. Không mặc định xác suất từ class_weight=balanced đã được hiệu chỉnh tốt. Calibration bổ sung không được chọn; xác suất gốc unweighted có Brier validation thấp hơn.

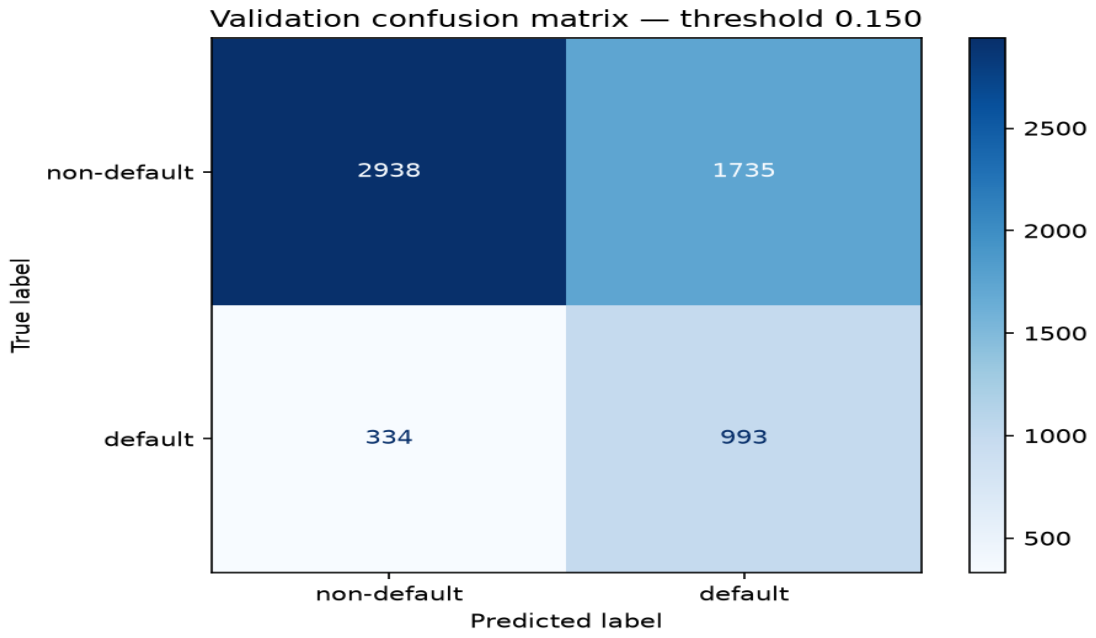
Thứ ba, ngưỡng 0.5, ngưỡng lý thuyết theo chi phí 1/6≈0.1667 và ngưỡng validation-cost-minimum 0.150 được so sánh. Thứ tư, audit theo SEX, EDUCATION và MARRIAGE báo nhóm mẫu, default, TPR, FNR, FPR, precision, Brier và cảnh báo nhóm ít mẫu.

8. Ngưỡng và chi phí giả định

Kịch bản chính quy ước TN=0, TP=0, FP=1 và FN=5. Đây chỉ là kịch bản minh họa để học cách chọn ngưỡng, không phải chi phí thật của ngân hàng. Với xác suất được diễn giải như nguy cơ default, ngưỡng lý thuyết là 1/(1+5)=0.1667.

Trên validation, unweighted tại 0.150 có TN=2938, FP=1735, FN=334, TP=993; chi phí 3405, tương đương 0.5675 mỗi khách hàng. Balanced đạt minimum 3430 tại 0.373. Vì vậy lựa chọn chính thức là unweighted, raw probability, threshold 0.150.

Hạ ngưỡng tăng recall nhưng cũng tăng false positive và số cảnh báo nhầm. Dashboard chỉ cho thay thanh trượt trên đường cong validation đã tổng hợp; nó không dùng test để tìm lại ngưỡng.



9. Kết quả validation

Kết quả validation được giữ tách biệt với test. Ở ngưỡng đã chọn 0.150, accuracy của unweighted giảm còn 0.6552, precision 0.3640, recall 0.7483 và F1 0.4898. Mức accuracy thấp là hệ quả trực tiếp của ưu tiên giảm FN trong ma trận chi phí giả định, không phải lỗi tính toán.

AP validation 0.5372 và ROC-AUC 0.7630 không phụ thuộc một ngưỡng cố định. Brier 0.1368 phản ánh sai số xác suất trung bình bình phương. PR-AUC được báo chính là average precision (average_precision_score); diện tích hình thang PR được lưu riêng để tránh đánh đồng hai cách tính.

Validation được dùng để ra quyết định, sau đó toàn bộ pipeline, C, preprocessing, calibration, threshold, ma trận chi phí và phiên bản thư viện được ghi trong models/final_selection_freeze.json.

10. Đóng băng trước test

Freeze diễn ra trước khi đọc test. Tệp freeze ghi SHA-256 pipeline 804df95a7065bee41c11cbae479962e6b8bf912c6bfe252cae09a5fbb74b914a, C=1.0, raw probabilities, threshold 0.150, random_state=42 và phiên bản Python 3.12.14, scikit-learn 1.9.1, pandas 3.0.1, NumPy 2.5.3.

Mã final_evaluation chặn ghi đè sau khi reports/final_test_evaluation.json đã tồn tại. Pipeline không refit sau khi chọn ngưỡng. Test chỉ được đánh giá một lần, ghi timestamp, hash split test, hash freeze và số lần evaluation.

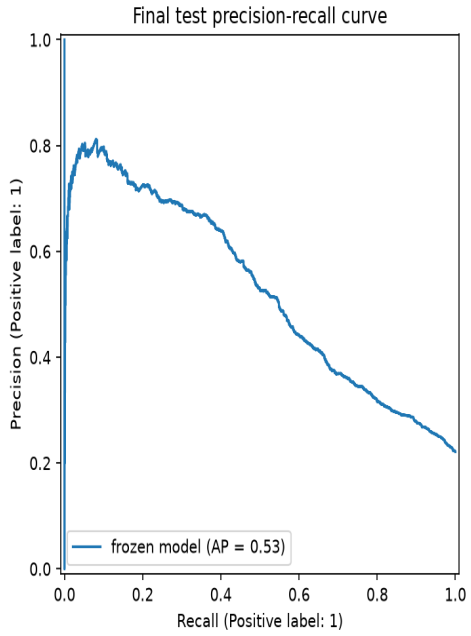
Cơ chế này giảm rủi ro tối ưu vô thức theo test. Nó không thay thế hoàn toàn một quy trình quản trị mô hình trong môi trường sản xuất.

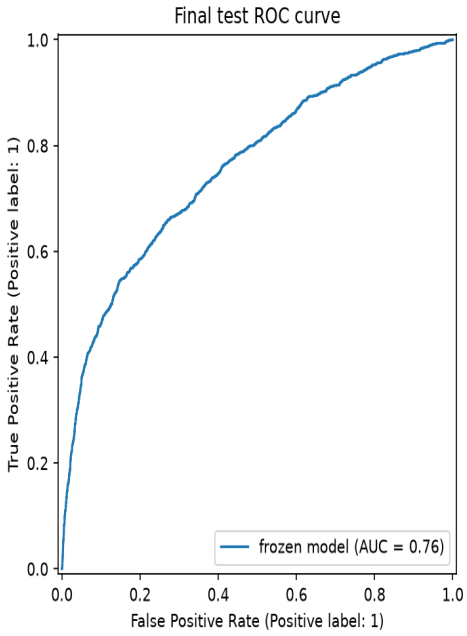
11. Kết quả test cuối

Trên test đóng băng ở ngưỡng 0.150: accuracy 0.6452, precision default 0.3542, recall default 0.7340, F1 0.4778, AP 0.5254, ROC-AUC 0.7591 và Brier 0.1388. Ma trận nhầm lẫn gồm TN=2897, FP=1776, FN=353, TP=974.

Chi phí giả định là 3541, tương đương 0.5902 mỗi khách hàng. Kết quả test thấp hơn hoặc khác validation là quan sát kỳ vọng về tổng quát hóa, không phải cơ sở để sửa mô hình hoặc ngưỡng. Không có tuning sau test.

AP và ROC-AUC mô tả discrimination của xác suất. Brier và reliability diagram mô tả calibration. Chúng trả lời các câu hỏi khác nhau và không nên dùng thay thế nhau.



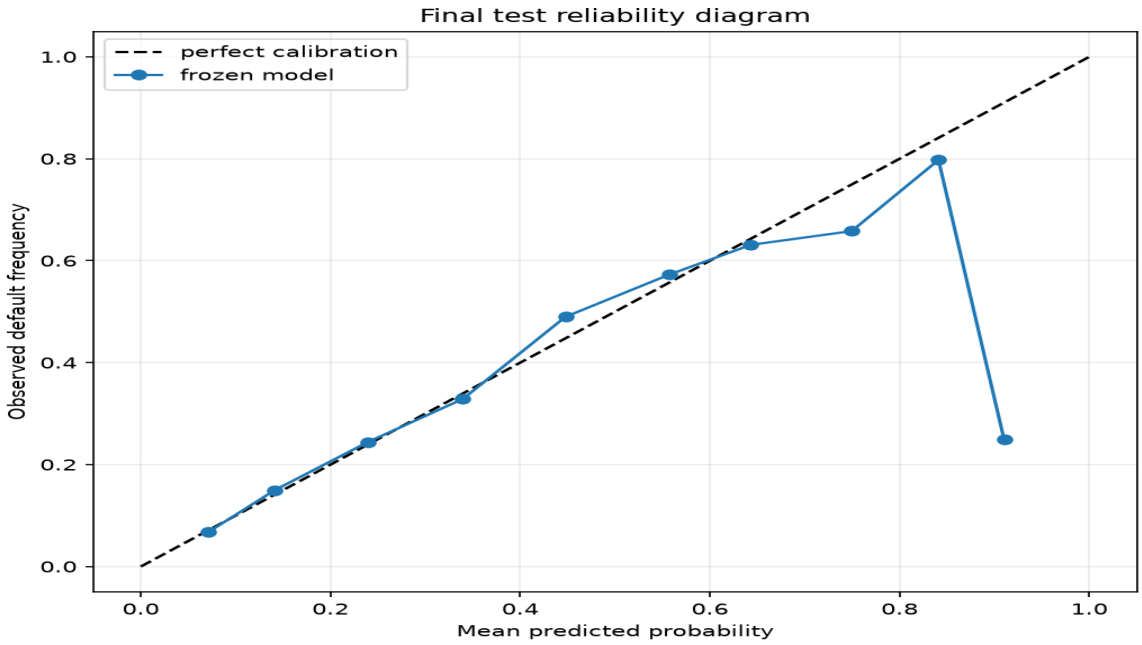


12. Phân tích lỗi và audit nhóm

Audit test theo SEX cho thấy nhóm mã 1 có 2402 mẫu, 561 default, recall 0.7861, FPR 0.4318, precision 0.3568 và Brier 0.1463; nhóm mã 2 có 3598 mẫu, 766 default, recall 0.6958, FPR 0.3464, precision 0.3520 và Brier 0.1338.

Các nhóm EDUCATION 0, 4, 5, 6 và MARRIAGE 0, 3 có số mẫu ít hoặc số default rất ít. Một số metric như recall không xác định khi nhóm không có default; báo cáo lưu NaN và chú thích, không gán 0 một cách đánh lừa.

Audit không chứng minh mô hình công bằng, cũng không thiết lập quan hệ nhân quả. Chênh lệch có thể xuất phát từ cỡ mẫu, phân phối dữ liệu, lịch sử đo lường và mô hình. Các mã chưa rõ nghĩa vẫn được giữ tách biệt.



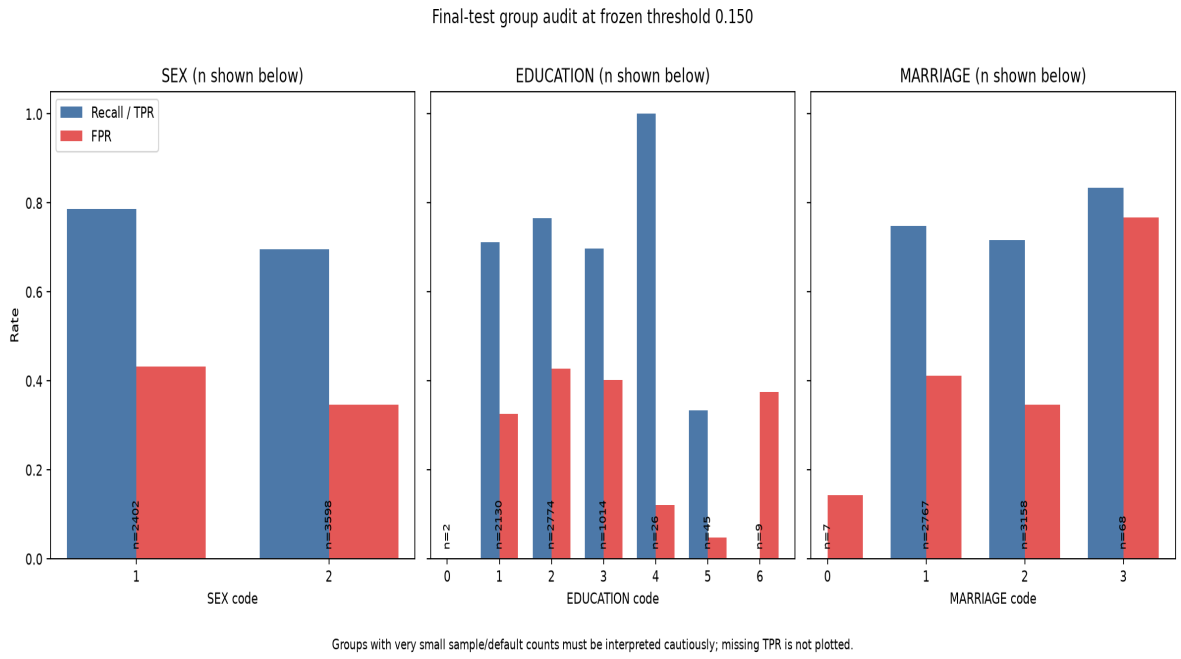
13. Web và API

5.3. Ba màn hình chính gồm Giới thiệu, Mô phỏng nguy cơ và Dashboard/Model card. Màn Giới thiệu nêu phạm vi; Mô phỏng nhận 23 đặc trưng; Dashboard tách riêng validation và test. Dữ liệu demo không lấy từ test.

5.6. FastAPI nạp pipeline joblib một lần khi khởi động, kiểm tra hash so với freeze và không train theo request. Pipeline là Logistic Regression không class weight, C=1.0, xác suất gốc, ngưỡng 0.150. POST /api/risk-score từ chối ID, target, trường thừa/thiếu, sai kiểu, mã bất hợp lệ và số không hữu hạn.

5.8. Kiểm tra tính nhất quán giữa pipeline và API: API dùng đúng pipeline joblib đã đóng băng, trả probability_default, threshold=0.150, alert, alert_group và model_version. Giá trị hợp lệ nhưng ngoài miền train được trả trong outside_training_range và cảnh báo, không bị thay thế âm thầm.

5.9. Hiệu năng API không được báo bằng số vì dự án chưa thực hiện benchmark thời gian phản hồi. Nội dung này được gộp vào kiểm thử chức năng: request hợp lệ/cảnh báo ngoài miền, input không hợp lệ và model không khả dụng.



14. Đạo đức và giới hạn

Dữ liệu là lịch sử quan sát tại Đài Loan, không đại diện cho mọi thời gian, quốc gia, sản phẩm hoặc dân số. Chất lượng nhãn, thiên lệch lịch sử và thay đổi hành vi theo thời gian có thể làm suy giảm hiệu lực.

Hệ thống không cung cấp lời giải thích nhân quả hay lý do cá nhân cho điểm số. Nó không được dùng để tự động từ chối tín dụng, thay đổi lãi suất, hoặc áp dụng biện pháp bất lợi. Mọi cảnh báo cần được con người và quy trình phù hợp xem xét.

Kịch bản chi phí chỉ là giả định. Ngưỡng cần được xem lại trong bối cảnh nghiệp vụ được phê duyệt, cùng giám sát drift, calibration, tác động nhóm và cơ chế khiếu nại trước bất kỳ sử dụng thực tế nào.

15. Kết luận

Dự án đạt một baseline tái lập, quy trình chọn mô hình validation-only, freeze trước test, đánh giá test một lần và ứng dụng API/web tách huấn luyện offline khỏi serving. Sản phẩm phù hợp để trình bày cách kiểm soát leakage và trade-off ngưỡng.

Kết quả cho thấy ngưỡng 0.150 tăng khả năng phát hiện default nhưng tạo nhiều cảnh báo nhầm và hạ accuracy. Đây là trade-off được dự định trong chi phí giả định, không phải bằng chứng mô hình sẵn sàng đưa ra quyết định tín dụng.

Bước tiếp theo cho mục tiêu học tập là tái lập từ máy sạch, kiểm tra tài liệu nguồn, và thực hành diễn giải kết quả cùng các giới hạn. Không làm lại tuning từ test.

16. Tài liệu tham khảo

Yeh, I. C. và Lien, C. H. (2009). The comparisons of data mining techniques for the predictive accuracy of probability of default of credit card clients. Expert Systems with Applications, 36(2), 2473-2480.

UCI Machine Learning Repository. Default of Credit Card Clients. URL, ngày tải, checksum và thông tin giấy phép đã được lưu trong data/raw/source_metadata.json để tái lập cục bộ.

Pedregosa et al. scikit-learn documentation: LogisticRegression, Pipeline, StratifiedKFold, calibration_curve, average_precision_score, roc_auc_score và brier_score_loss.

17. Phụ lục tái lập

Từ thư mục dự án, tạo .venv, cài requirements.txt, sau đó chạy python -m src.data prepare, python -m src.eda, python -m src.train, python -m src.evaluate và python -m src.experiments. Các bước này cần dữ liệu UCI theo data/README.md.

Không chạy lại python -m src.final_evaluation evaluate trên bản bàn giao có reports/final_test_evaluation.json, vì mã sẽ từ chối ghi đè. Để tái lập ở đầu ra riêng, sao chép dự án hoặc dùng thư mục output độc lập, giữ nguyên hash pipeline và freeze. Xem deliverables/reproducibility.md.

Khởi động web bằng uvicorn app.main:app --reload, sau đó mở http://127.0.0.1:8000. Kiểm thử API: python -m unittest tests.test_api. Tài liệu endpoint ở app/API.md.

18. Phụ lục A1. Bảng dữ liệu và target

Mỗi dòng là một khách hàng ẩn danh. ID chỉ là định danh kỹ thuật để kiểm tra trùng và cố định split; nó bị loại trước khi huấn luyện. Target default_payment_next_month bằng 1 khi có default tháng kế tiếp, bằng 0 khi không có default theo nhãn nguồn.

Các trường đầu vào gồm LIMIT_BAL, SEX, EDUCATION, MARRIAGE, AGE, PAY_0, PAY_2 đến PAY_6, BILL_AMT1 đến BILL_AMT6 và PAY_AMT1 đến PAY_AMT6. Không có thông tin khách hàng trực tiếp nhận diện trong pipeline.

19. Phụ lục A2. Data dictionary nhóm nhân khẩu học

LIMIT_BAL là hạn mức tín dụng. AGE là tuổi. SEX, EDUCATION và MARRIAGE là mã phân loại nguồn; báo cáo hiển thị mã thay vì tự gán nhãn cho các mã không rõ nghĩa.

SEX: 1 và 2 theo tài liệu nguồn. EDUCATION có các mã phổ biến 1-4, đồng thời mã 0, 5, 6 được giữ riêng. MARRIAGE có các mã phổ biến 1-3, đồng thời mã 0 giữ riêng.

20. Phụ lục A3. Data dictionary lịch sử PAY

PAY_0, PAY_2, PAY_3, PAY_4, PAY_5, PAY_6 biểu diễn tình trạng trả nợ của sáu tháng gần nhất. Chỉ số tháng trong tên biến giữ nguyên quy ước UCI.

Giá trị dương là số tháng chậm thanh toán; -1 là trả đúng hạn; -2 là không tiêu dùng; 0 là quay vòng tín dụng. Mã này được mô hình xử lý như biến phân loại để không áp đặt khoảng cách tuyến tính không có căn cứ.

21. Phụ lục A4. Data dictionary số tiền

BILL_AMT1 đến BILL_AMT6 là số tiền sao kê trong sáu tháng; PAY_AMT1 đến PAY_AMT6 là số tiền thanh toán tương ứng. Đơn vị tiền tệ giữ nguyên như trong dữ liệu UCI.

Không quy đổi sang VNĐ trong báo cáo hoặc web. Số âm trong số dư có thể phản ánh điều chỉnh/tín dụng theo dữ liệu lịch sử nên không tự sửa.

22. Phụ lục B1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Dữ liệu có 30.000 dòng, 25 cột, không missing, không ID trùng và không bản ghi trùng theo kiểm tra đã lưu. Các mã ít gặp được báo cáo thay vì xóa hoặc gộp tùy ý.

Kiểm tra chất lượng là mô tả dữ liệu, không phải căn cứ để suy luận khách hàng. Các tệp kiểm tra chi tiết nằm trong reports và data/README.md.

23. Phụ lục B2. Split cố định

Stratified split 60/20/20 tạo 18.000 train, 6.000 validation và 6.000 test với random_state=42. Tỷ lệ target được giữ gần nhau giữa các tập.

Manifest ID được lưu để chạy lại cùng phân hoạch. Không thay split để có kết quả đẹp hơn và test không xuất hiện trong EDA hay lựa chọn.

24. Phụ lục C1. Pipeline tiền xử lý

Biến liên tục: SimpleImputer median và StandardScaler. Biến phân loại: SimpleImputer most_frequent và OneHotEncoder(handle_unknown=ignore). Các bước nằm trong ColumnTransformer của Pipeline.

Pipeline chỉ fit trên train trong huấn luyện; trong CV, mỗi fold fit pipeline bằng phần train của fold. Điều này ngăn thống kê validation đi vào scaler hoặc imputer.

25. Phụ lục C2. Logistic Regression và C

Logistic Regression ước lượng xác suất bằng hàm sigmoid trên tổ hợp tuyến tính các đặc trưng đã xử lý. C kiểm soát mức regularization: C lớn hơn nghĩa là phạt yếu hơn.

C được xét bằng Stratified 5-fold CV trên train với cùng fold cho unweighted và balanced. Giá trị chọn cuối là C=1.0.

26. Phụ lục C3. Metric phân loại

Accuracy là tỷ lệ dự đoán đúng. Precision default là TP/(TP+FP); recall default là TP/(TP+FN); F1 là trung bình điều hòa precision và recall.

Metric không xác định khi mẫu số bằng 0 được lưu là NaN và chú thích. Không ép thành 0 vì điều đó tạo cảm giác sai về hiệu năng nhóm ít mẫu.

27. Phụ lục C4. AP và ROC AUC

Average precision tổng hợp precision-recall khi quét ngưỡng và đặc biệt hữu ích cho lớp dương ít. Báo cáo ghi rõ AP, không gọi nhầm là diện tích hình thang PR.

ROC-AUC đo khả năng xếp hạng giữa positive và negative. Nó không thể hiện trực tiếp số cảnh báo nhầm tại threshold triển khai.

28. Phụ lục C5. Calibration và Brier

Reliability diagram so sánh xác suất dự báo và tần suất default quan sát trong các bin. Brier score là trung bình bình phương chênh lệch giữa xác suất và nhãn.

Calibration không đồng nghĩa discrimination. Mô hình balanced không được giả định calibrated; xác suất raw của unweighted được chọn theo validation.

29. Phụ lục D1. Ma trận chi phí

Kịch bản minh họa đặt FN=5, FP=1, TP=0, TN=0. Tổng chi phí = 5 x FN + 1 x FP. Đó không phải chi phí ngân hàng hoặc chính sách vận hành thực tế.

Ngưỡng lý thuyết là 1/(1+5)=0.1667. Ngưỡng 0.150 được chọn do tối thiểu hóa chi phí trên validation, không phải trên test.

30. Phụ lục D2. Diễn giải threshold 0.150

Ở threshold thấp, nhiều khách hàng được gắn cảnh báo hơn. Recall tăng nhưng precision thường giảm; một số khách hàng không default nhận nhắc nhở sai.

Vì vậy dashboard chỉ cho thay đổi threshold để học trade-off từ validation. Threshold chính thức của API vẫn là 0.150 đã freeze.

31. Phụ lục E1. Audit nhóm

Audit theo SEX, EDUCATION, MARRIAGE báo số mẫu, số default, recall/TPR, FNR, FPR, precision và Brier. Đây là đánh giá mô tả kết quả, không phải kết luận nguyên nhân.

Nhóm có ít mẫu cần thận trọng vì tỷ lệ biến động mạnh. Không tuyên bố mô hình công bằng chỉ dựa một metric.

32. Phụ lục F1. Hợp đồng API

POST /api/risk-score nhận 23 trường đặc trưng. ID và target bị từ chối. API kiểm tra thiếu trường, trường thừa, kiểu dữ liệu, giá trị không hữu hạn và mã không hợp lệ.

Nếu một giá trị hợp lệ nhưng nằm ngoài miền train, API trả outside_training_range để cảnh báo và không tự thay thế. Input không được lưu database, file hoặc log.

33. Phụ lục F2. Kịch bản kiểm thử web

Màn Giới thiệu trình bày phạm vi; Mô phỏng giải thích dữ liệu và trả kết quả; Dashboard tách validation/test và minh họa ngưỡng validation. Form hiển thị lỗi cho dữ liệu sai.

Khi trình diễn, dùng ví dụ synthetic có nhãn rõ hoặc ví dụ từ train; không dùng bản ghi test. Kết quả là hỗ trợ nhắc thanh toán, không phải quyết định tín dụng.

34. Phụ lục G. Lệnh tái lập

Tạo môi trường bằng python -m venv .venv, cài python -m pip install -r requirements.txt. Chuỗi chạy: src.data prepare, src.eda, src.train, src.evaluate, src.experiments.

Để chạy web: python -m src.build_web_data rồi uvicorn app.main:app --reload. Không chạy lại final_evaluation trong bản bàn giao vì test chính thức đã được đóng băng.